Anotações de Aula

Geometria Analítica e Algebra Linear

Aula

Professor

Jean Venato Santos

Sumário

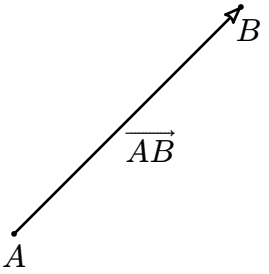
1. Vetores 3
   1.1. Definições gerais 3
      1.1.1. Vetor 3
      1.1.2. Segmentos equipolentes 3
      1.1.3. Representante de um vetor 3
      1.1.4. Vetor oposto 3
      1.1.5. Vetores coplanares 3
      1.1.6. Igualdade de vetores 4
      1.1.7. Vetor definido por dois pontos 5
      1.1.8. Versores 5
      1.1.9. Ponto médio 6
      1.1.10. Paralelismo de dois vetores 6
      1.1.11. Norma de um vetor 6
      1.1.12. Coordenadas de vetores no $\mathbb{R}^3$ 6
   1.2. Operações com vetores 7
      1.2.1. Soma de vetores 7
      1.2.2. Multiplicação ou produto por escalar 7
      1.2.3. Propriedades de soma e produto por escalar 7
      1.2.4. Produto escalar ou produto interno 7
      1.2.5. Produto vetorial 8
      1.2.6. Produto misto 8
   1.3. Angulo entre vetores 9
      1.3.1. Relação entre produto escalar e angulo entre vetores 9
      1.3.2. Desigualdades relevantes 9
   1.4. Projeção de um vetor sobre outro 9
2. Retas 10
   2.1. Equação vetorial da reta 10
   2.2. Equações paramétricas da reta 10
   2.3. Equações simétricas ou normais da reta 10
   2.4. Equações reduzidas da reta 10
   2.5. Ângulos entre duas retas 11
   2.6. Posição relativa entre duas retas 11
3. Planos 11
   3.1. Equação geral do plano 11
   3.2. Equação vetorial do plano 11
   3.3. Equações paramétricas do plano 12
   3.4. Angulos entre planos 12
4. Distâncias 12
   4.1. Distância entre dois pontos 12
   4.2. Distância entre ponto e reta 12
   4.3. Distância entre ponto e plano 12

1. Vetores

1.1. Definições gerais

1.1.1. Vetor

- **Vetores** são segmentos orientados determinados por dois pontos, o primeiro chamado de origem e o segundo extremidade, notação $\overrightarrow{AB}$.



Obs:

- Vetores com extremidades iguais as origens são os vetores nulos, notação $\vec{0}$.
- Se A é a origem e B a extremidade, e $A \neq B$, então $\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{BA}$ e são vetores opostos um do outro, que é a mesma coisa que dizer $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

1.1.2. Segmentos equipolentes

- Dois vetores são **equipolentes** quando possuem mesma norma (modulo ou magnitude), direção e sentido, notação $\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{CD}$.
- Um vetor $\vec{v}$ determinado por um segmento orientado AB qualquer, pertence ao conjunto que contem todos os segmentos equipolentes a AB, simplificando, $\vec{v}$ = $\overrightarrow{AB}$. De maneira mais formal é dizer que

$$\vec{v} = \{XY; XY \sim AB\}$$

1.1.3. Representante de um vetor

- Todo segmento equipolente a um segmento AB é chamado de **representante** do vetor $\overrightarrow{AB}$.

1.1.4. Vetor oposto

- **Vetor oposto** é o aquele que dado um vetor $\vec{u}$, possui mesma norma, direção e sentido oposto, denotado por $-\vec{u}$.

1.1.5. Vetores coplanares

- Dois vetores são **coplanares** quando podem ser representados em um mesmo plano, ou seja, são sempre coplanares, pois dois vetores sempre definem um plano.

Proposição:

- Dados $\vec{u}$ e $\vec{v}$, dois vetores não nulos, $\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R} \mid \vec{u} = \alpha\vec{v}$, simplificando, dizer que dois vetores são paralelos, significa dizer que existe pelo menos um escalar α que quando multiplica $\vec{v}$ resulta em $\vec{u}$

Def:

- Sendo dois vetores $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ não colineares (não paralelos) e $\vec{v}$ coplanar com $\vec{u}_1$ e $\vec{u}_2$ então existem únicos escalares α_1 e $\alpha_2 \in \mathbb{R}$ que definem o vetor

$$\vec{v} = \alpha_1\vec{u}_1 + \alpha_2\vec{u}_2$$

  Simplificando, com dois vetores coplanares é possível formar qualquer outro vetor coplanar a eles, utilizando os escalares corretos.

  Consequências:

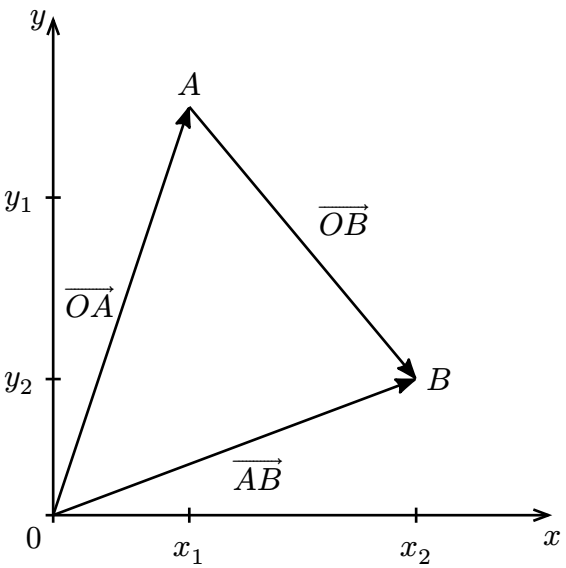
  - Ao representar os vetores $\vec{u}_1$ e $\vec{u}_2$ com mesma origem O é definido o conjunto $B = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ chamado de base do plano que passa por O e é paralelo aos vetores.
  - Sendo o vetor $\vec{v}$ paralelo ao plano gerado pelos vetores $\vec{u}_1$ e $\vec{u}_2$, e como vale a seguinte igualdade mostrada acima $\vec{v} = \alpha_1\vec{u}_1 + \alpha_2\vec{u}_2$, logo, a base B possui $\vec{u}_1$ e $\vec{u}_2$ como coordenadas, então é possivel escrever o vetor $\vec{v}$ utilizando a base B da seguinte forma $\vec{v} = (\alpha_1, \alpha_2)$ ou $\vec{v}_B = (\alpha_1, \alpha_2)$
  - No plano $\mathbb{R}^2$ (plano cartesiano de duas dimensões) se utiliza a base $C = \{\vec{\imath}, \vec{\jmath}\}$, onde $\vec{\imath}$ e $\vec{\jmath}$ são representados com origem em O, e com extremidades em $(1, 0)$ e $(0, 1)$, respectivamente. C é chamado de base **canônica** de $\mathbb{R}^2$
  - Considerada as consequências acima, a seguinte propriedade é gerada: Existem únicos x e y que formam o vetor $\vec{v} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath}$. A abscissa x e a ordenada y são chamadas de componentes do vetor $\vec{v}$ na base canônica, logo, podemos omitir $\vec{\imath}$ e $\vec{\jmath}$, $\vec{v} = (x, y)$.

1.1.6. Igualdade de vetores

- $\vec{u} = (x_1, y_1)$ e $\vec{v} = (x_2, y_2) \Rightarrow \vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow x_1 = x_2$ e $y_1 = y_2$

1.1.7. Vetor definido por dois pontos

- Dados dois pontos $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$ vamos obter a coordenada do vetor $\overrightarrow{AB}$, ou seja, obter as coordenadas do ponto P tal que $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{AB}$



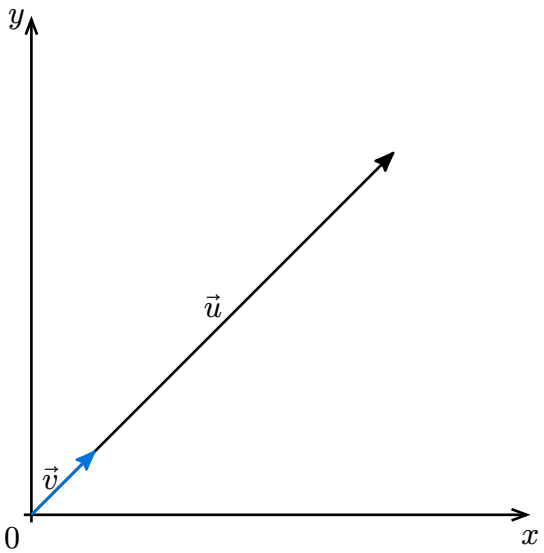
$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} - (x_2, y_2) - (x_1, y_1)$

$\therefore \overrightarrow{AB} = B - A \Leftrightarrow B = A + \overrightarrow{AB}$ (Lê-se que $\overrightarrow{AB}$ "transporta" A em B)

1.1.8. Versores

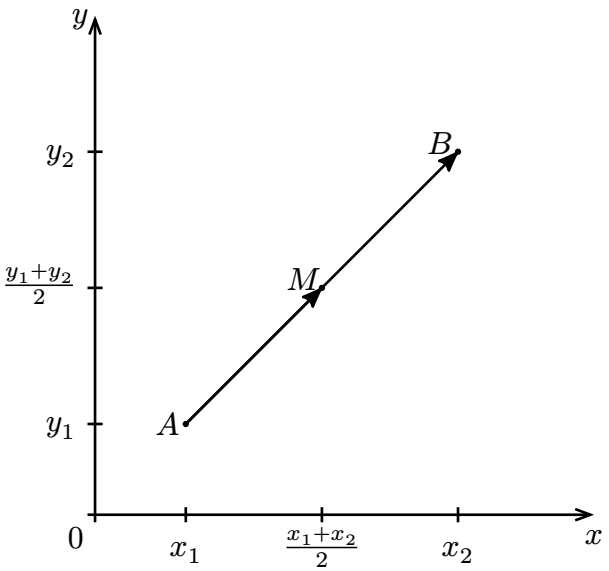
- Um **versor** de um vetor é o vetor que possui mesma direção e sentido porém com norma igual a 1
- O versor $\vec{v}$ de um vetor $\vec{u}$ qualquer pode ser calculado pela seguinte expressão:

$$\vec{v} = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$$



1.1.9. Ponto médio

- Dados dois pontos $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$, o ponto médio de AB é dado por $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}AB = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$



1.1.10. Paralelismo de dois vetores

- Dois vetores $\vec{u} = (x_1, y_1)$ e $\vec{v} = (x_2, y_2)$ não nulos,$\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R} \mid \vec{u} = \alpha\vec{v}$, isso significa que dois vetores só são paralelos se existir um escalar α que quando multiplicado por um deles resulta no outro. Assim

$$(x_1, y_1) = \alpha(x_2, y_2) = (\alpha x_2, \alpha y_2) \Leftrightarrow x_1 = \alpha x_2 \wedge y_1 = \alpha y_2$$

- **Obs:** $\vec{0}$ é considerado paralelo a qualquer vetor

1.1.11. Norma de um vetor

- Dado $\vec{u} = (x, y)$, norma é pitágoras: $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$

1.1.12. Coordenadas de vetores no $\mathbb{R}^3$

- Base canônica $C = \left\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right\}$
- Dado um vetor $\vec{u}$ qualquer em $\mathbb{R}^3$ existem único

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R} \mid \vec{u} = \alpha_1\vec{i} + \alpha_2\vec{j} + \alpha_3\vec{k}$$

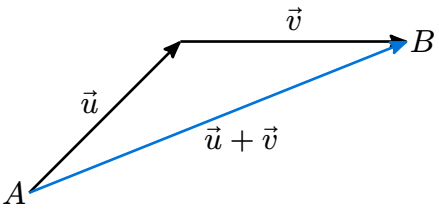
- Notações: Sendo $O = (0, 0, 0)$ a origem de $\mathbb{R}^3$:
  - $\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$
  - $\alpha\vec{u} = \alpha(x_1, y_1, z_1) = (\alpha x_1, \alpha y_1, \alpha z_1)$
  - $\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}; \vec{u} = \alpha\vec{v} \Leftrightarrow (x_1, y_1, z_1) = \alpha(x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow \alpha = \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$
- Componentes de $\vec{u}$ com origem $A(a_1, a_2, a_3)$ e extremidade $B(b_1, b_2, b_3)$ são dados por $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = B - A = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3)$
- Norma de vetor $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\|\vec{u} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$

1.2. Operações com vetores

1.2.1. Soma de vetores

Def.: A soma de $\vec{u} + \vec{v}$ é definida como:

1. Pegue um representante de AB do vetor $\vec{u}$
2. Pegue um representante de BC de $\vec{v}$ com origem em B
3. $\vec{u} + \vec{v}$ é o vetor representado pelo segmento AC



Def: A diferença, $\vec{u} - \vec{v}$ é a mesma coisa que $\vec{u} + (-\vec{v})$

1.2.2. Multiplicação ou produto por escalar

Def:

- Sendo $\vec{u}$ um vetor e $\alpha \in \mathbb{R}$ um escalar, o vetor produto pelo escalar α é $\alpha\vec{u}$, seguindo as seguintes propriedades:
  - $\|\alpha\vec{u}\| \coloneqq |\alpha| \times \|\vec{u}\|$
  - Tem mesma direção de $\vec{u}$ ($\alpha\vec{u} \parallel \vec{u}$)
  - Mesmo sentido se $\alpha > 0$ e sentido oposto se $\alpha < 0$.

1.2.3. Propriedades de soma e produto por escalar

- Dados os vetores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ e escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, valem as seguintes propriedades:
- Soma:
  1. $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$ (Associatividade)
  2. $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ (Comutatividade)
  3. Existe um unico elemento neutro $\vec{0}$ tal que $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}, \forall\vec{u}$
  4. $\exists! - \vec{u} \mid \vec{u} + (-\vec{u}) = (-\vec{u}) + \vec{u} = \vec{0}, \forall\vec{u}$
- Produto:
  1. $(\alpha\beta)\vec{u} = \alpha(\beta\vec{u}) = \beta(\alpha\vec{u})$ (Associatividade)
  2. Existe um unico elemento neutro tal que $1 \times \vec{u} = \vec{u}$
  3. $(\alpha + \beta)\vec{u} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{u}$ (Distributiva)
  4. $\alpha(\vec{u} + \vec{v}) = \alpha\vec{u} + \alpha\vec{v}$ (Distributiva)

1.2.4. Produto escalar ou produto interno

- Produto escalar ou produto interno de dois vetores $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ e $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ é representado como $\vec{u} \cdot \vec{v}$ ou $\langle\vec{u}, \vec{v}\rangle$, é um número real ($\vec{u} \cdot \vec{v} \in \mathbb{R}$) calculado pela expressão $\vec{v} \cdot \vec{u} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$
- **Propriedades:** Para quaisquer $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$ e $\alpha \in \mathbb{R}$
  1. $\vec{0} \cdot \vec{u} = 0$
  2. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
  3. $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u}\vec{v} + \vec{u}\vec{w}$

4. $\alpha(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (\alpha\vec{u})\vec{v} = \vec{u}(\alpha\vec{v})$
5. $\vec{u} \cdot \vec{u} > 0$, se $\vec{u} \neq 0$ e $\vec{u} \cdot \vec{u} = 0$ se $\vec{u} = 0$
6. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2 = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$

1.2.5. Produto vetorial

- Dados $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ e $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2) \Rightarrow \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$
- **Propriedades Básicas:**
  - $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
  - $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{u} \parallel \vec{v}$
  - $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$
  - $\alpha(\vec{u} \times \vec{v}) = (\alpha\vec{u}) \times \vec{v} = \vec{u} \times (\alpha\vec{v})$
  - $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$ (Produto misto)
  - Direção: $\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{u} \rangle = 0$, então $\vec{u} \times \vec{v} \parallel \vec{u}$ e $\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{v} \rangle = 0$, então $\vec{u} \times \vec{v} \parallel \vec{v}$
  - Se $\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{w} \rangle = 0$, então $\vec{u} \times \vec{v} \perp \vec{w}$
- Sentido de $\vec{u} \times \vec{v}$:
  - Sendo θ o ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$ suponhamos que $\vec{u}$, sofre uma rotação de ângulo θ até coincidir com $\vec{v}$. Se os dedos dobrados no sentido da rotação, então o polegar estendido indicar o sentido $\vec{u} \times \vec{v}$
- Norma de $\vec{u} \times \vec{v}$:
  - $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin(\theta)$
- Identidade de Lagrange:
  - $\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$
- Obs: Produto vetorial não é associativo $(\vec{i} \times \vec{j}) \times \vec{j} \neq \vec{i} \times (\vec{j} \times \vec{j})$

1.2.6. Produto misto

- Dados 3 vetores $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ e $\vec{w} = (x_3, y_3, z_3)$ em $\mathbb{R}^3$, o produto misto de $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$, nesta ordem, é definido por:

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

- Propriedades
  1. $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ muda de sinal quando se troca a posição de dois vetores:

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = -(\vec{u}, \vec{w}, \vec{v})$$

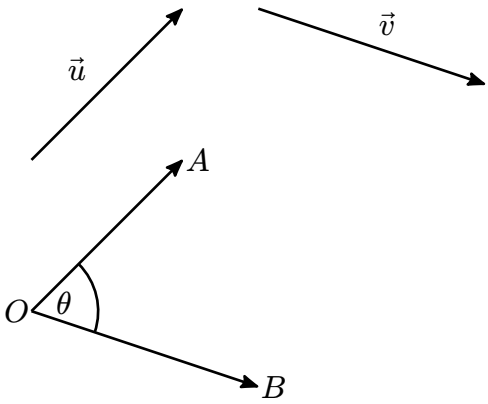
  2. Mantem o sinal quando é realizada duas trocas
  3. $(\vec{u} + \vec{x}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) + (\vec{x}, \vec{v}, \vec{w})$, a soma pode estar em qualquer termo
  4. $(\alpha\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \alpha\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{v}, \alpha\vec{w}) = \alpha(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$
  5. $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0 \Leftrightarrow \vec{u}, \vec{v}$ e $\vec{w}$ são coplanares

- Interpretação geométrica:
  - O modulo do produto misto calcula a área do paralelepípedo definido pelos três vetores.

- $V_{\text{prisma}} = \frac{V_{\text{paralelepípedo}}}{2}$
- $V_{\text{tetraedro}} = \frac{V_{\text{prisma}}}{3} = \frac{V_{\text{paralelepípedo}}}{6}$

1.3. Angulo entre vetores

- O angulo de dois vetores não nulos $\vec{u}$ e $\vec{v}$ é o angulo θ formado pelas semi-retas OA e OB de mesma origem O, onde $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ e $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$ e $0 \leq \theta \leq \pi$



- Obs: se $\vec{u} \parallel \vec{v}$ e $\vec{u}$ e $\vec{v}$ tem mesmo sentido $\theta = 0$, caso sentido opostos $\theta = \pi$

1.3.1. Relação entre produto escalar e angulo entre vetores

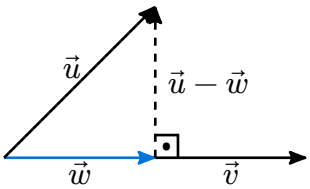
- Se $\vec{u} \neq 0$ e $\vec{v} \neq 0$ e θ é o angulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$, formado quando ambos possuem a mesma origem, então $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \cos(\theta)$

1.3.2. Desigualdades relevantes

1. $|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$
2. $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$

1.4. Projeção de um vetor sobre outro

- Sejam $\vec{u}$ e $\vec{v}$ vetores não nulos, a projeção de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ é denotada por $\vec{w} = \text{proj}_{\vec{v}}^{\vec{u}}$



- Sendo $\vec{w} \parallel \vec{v}$, existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $\vec{w} = \alpha\vec{v}$
- $\vec{u} - \vec{w} \perp \vec{v}$ onde $\langle \vec{u} - \vec{v}, \vec{v} \rangle = 0 \Rightarrow \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} = \alpha$
- $\text{proj}_{\vec{v}}^{\vec{u}} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \cdot \vec{v}$

2. Retas

Dados uma reta $r \in \mathbb{R}^2 \text{ ou } \mathbb{R}^3$, um ponto $A(x_0, y_0, z_0) \in r$ e um vetor $\vec{v} = (a, b, c)$ paralelo a r. Um ponto qualquer $P(x, y, z)$ só pertencence a reta r se e somente se $\overrightarrow{AP} \parallel \vec{v}$ (vetor $\overrightarrow{AP}$ paralelo a vetor $\vec{v}$). Portanto pelas propriedades de vetores paralelos $\overrightarrow{AP} = t\vec{v} \Leftrightarrow P = A + t\vec{v}$

2.1. Equação vetorial da reta

$$r : P = A + t\vec{v}$$

$$\Leftrightarrow$$

$$r : (x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t(a, b, c)$$

A equação acima é chamada de **equação vetorial da reta** r, P é um ponto qualquer pertencente a reta, A é um ponto da reta, o vetor $\vec{v}$ é chamado de **vetor diretor** e t é chamado de **parâmetro**.

2.2. Equações paramétricas da reta

Dada uma reta

$$r : (x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t(a, b, c); t \in \mathbb{R}$$

$$r : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

Essas três equações são as **equações paramétricas** da reta r

2.3. Equações simétricas ou normais da reta

Dada uma reta

$$r : (x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t(a, b, c); t \in \mathbb{R}$$

Se $a, b, c \neq 0$ então

$$r : t = \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

2.4. Equações reduzidas da reta

A partir das equações simétricas, isolando duas variaveis em função de uma terceira, por x, tiramos que

$$\begin{cases} y = mx + n \\ z = px + q \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{a}{b}x - \frac{a}{b}x_0 + y_0 \\ z = \frac{c}{a}x - \frac{c}{a}x_0 + z_0 \end{cases}$$

Sendo

$$m = \frac{a}{b}\ ,\ \ p = \frac{c}{a}\ ,\ \ n = y_0 - \frac{b}{a}x_0 \ \text{ e } \ q = z_0 - \frac{c}{a}x_0$$

2.5. Ângulos entre duas retas

O ângulo θ entre duas retas r_1 e r_2, de vetores diretores $\vec{v_1}, \vec{v_2}$ respectivamente, é o menor ângulo entre os vetores diretores das retas, ou seja $0° \leq \theta \leq 90°$, o ângulo entre vetores pode ser calculado por

$$\arccos\left(\frac{|\vec{v_1} \cdot \vec{v_2}|}{\|\vec{v_1}\| \, \|\vec{v_2}\|}\right)$$

2.6. Posição relativa entre duas retas

As retas $r_1 : (x, y, z) = A_1 + t\vec{v_1}$ e $r_2 : (x, y, z) = A_2 + s\vec{v_2}$ podem ser:

- Reversas, não situadas no mesmo plano, $\left(\vec{v_1}, \vec{v_2}, \overrightarrow{A_1A_2}\right) \neq 0$
- Coplanares, situadas no mesmo plano, $\left(\vec{v_1}, \vec{v_2}, \overrightarrow{A_1A_2}\right) = 0$
- Concorrentes quando $\vec{v_1} \nparallel \vec{v_2} \Leftrightarrow \vec{v_1} \times \vec{v_2} \neq 0$ e coplanares $\left(\vec{v_1}, \vec{v_2}, \overrightarrow{A_1A_2}\right) = 0$. Neste casso $r_1 \cap r_2 = \{I\}$ (As retas r_1 e r_2 se instersectão em apenas um ponto I)
- Paralelas quando $\vec{v_1} \parallel \vec{v_2}$, neste caso $r_1 \cap r_2 = \varnothing$ ou $r_1 \cap r_2 = r_1$ (Coincidentes)

3. Planos

3.1. Equação geral do plano

Sejam $A(x_0, y_0, z_0)$ um ponto de uma plano $\pi \in \mathbb{R}^3$ e $\vec{n} = (a, b, c) \neq \vec{0}$ um vetor ortogonal (normal) a π. como $\vec{n} \perp \pi$, $\vec{n}$ é ortogonal a todo vetor representado em π, assim, $P(x, y, z) \in \pi \Leftrightarrow \overrightarrow{AP} \perp \vec{n}$, ou seja, $\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n} = 0$, utilizando isso, a **equação geral do plano** π é

$$\pi : ax + by + cz + d = 0$$

$$d = -ax_0 - by_0 - cz_0$$

3.2. Equação vetorial do plano

Sejam $A(x_0, y_0, z_0)$ um ponto de um plano π, $\vec{u} = (a_1, b_1, c_1)$ e $\vec{v} = (a_2, b_2, c_2)$, dois vetores não colineares, paralelos a π e um ponto $P(x, y, z) \in \pi \Leftrightarrow \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tais que $\overrightarrow{AP} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v} \Rightarrow$

$$\pi : P = A + \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$$

Em coordenadas

$$\pi : (x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + \lambda(a_1, b_1, c_1) + \mu(a_2, b_2, c_2)$$

Essa é a **equação vetorial do plano** π, $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são chamados **vetores diretores do plano** π e λ e μ são chamados **parâmetros do plano** π

3.3. Equações paramétricas do plano

Utilizando a equação vetorial se chega nas seguintes equações:

$$\begin{cases} x = x_0 + a_1\lambda + a_2\mu \\ y = y_0 + b_1\lambda + b_2\mu \\ z = z_0 + c_1\lambda + c_2\mu \end{cases}$$

3.4. Angulos entre planos

Dados dois planos π_1 e π_2 com normais $\overrightarrow{n_1}$ e $\overrightarrow{n_2}$ respectivamente, o angulo Φ entre π_1 e π_2 é definido como o menor ângulo θ entre as retas r_1 e r_2 perpendiculares a π_1 e π_2. Assim o ângulo entre os planos é dado por:

$$\theta = \arccos\left(\frac{|\overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{n_2}|}{\|\overrightarrow{n_1}\| \, \|\overrightarrow{n_2}\|}\right), 0 \leq \theta \leq 90$$

4. Distâncias

4.1. Distância entre dois pontos

$P_1(x_1, y_1, z_1)$ e $P_2(x_2, y_2, z_2)$ é

$$\mathrm{d}(P_1, P_2) = \|\overrightarrow{P_1P_2}\|$$

4.2. Distância entre ponto e reta

Dados um ponto P, uma reta r com vetor diretor $\vec{v}$ e um ponto $A \in r$ a distância entre P e r é dada por:

$$\mathrm{d}(P, r) = \frac{\|\overrightarrow{AP} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$$

4.3. Distância entre ponto e plano

Dado um ponto $P(x_0, y_0, z_0)$ e um plano $\pi : ax + by + cz + d = 0$ a distância entre P e π é dada por:

$$\mathrm{d}(P, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$